9-MAVZU

O‘yinlar nazariyasi

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

Reja

- 9.1. O‘yinlar nazariyasining predmeti va asosiy tushunchalari
- 9.2. Dominant strategiyalar
- 9.3. Nesh muvozanati
- 9.4. Mahbus dilemmasi va uning iqtisodiy qo‘llanilishi
- 9.5. Aralash strategiyalar
- 9.6. Takrorlanadigan o‘yinlar
- 9.7. Ketma-ket o‘yinlar
- 9.8. Auksionlar
- 9.9. Kooperativ o‘yinlar: yadro va Shepli qiymati
- 9.10. Yechib ko‘rsatilgan masalalar

O‘yin nima?

- O‘yin – natija nafaqat o‘z, balki boshqalarning qaroriga ham bog‘liq bo‘lgan vaziyat
- Strategik bog‘liqlik: oligopoliya, muzokaralar, auksionlar, savdo siyosati
- Uch unsur: o‘yinchilar, strategiyalar to‘plami, yutuqlar
- Asos: fon Neyman va Morgenshtern (1944); Nesh muvozanati (1950–1951)

Nobel: Nesh, Zelten, Harsanyi (1994)

O‘yinlarning tasnifi

Mezon	Turlari	Misollar
Majburiy kelishuv	Kooperativ va nokooperativ	Qo‘shma korxona; narx raqobati
Yutuqlar yig‘indisi	Nol summali va noldan farqli	Shaxmat; savdo
Qarorlar ketma-ketligi	Bir vaqtdagi va ketma-ket	Kurno; bozorga kirish
Axborot	To‘liq va to‘liq bo‘lmagan	Ochiq narxlar; yopiq auksion
Takrorlanish	Bir martalik va takrorlanadigan	Bitim; oylik narx belgilash

Reklama o‘yini (mln so‘m)

	B: Reklama qilish	B: Reklama qilmaslik
A: Reklama qilish	10 / 5	15 / 0
A: Reklama qilmaslik	6 / 8	10 / 2

Ikkala firma uchun reklama dominant: 10>6, 15>10; 5>0, 8>2. Muvozanat (Reklama, Reklama) – (10; 5)

Qat’iy dominantlashganlarni chiqarish

1. A: «Chekka» «Markaz»dan yomon (4>2, 7>3, 5>1) – chiqaramiz
2. B: «Chekka» «Markaz»dan yomon (4>2, 5>1) – chiqaramiz
3. A: «Bozor yonida» «Markaz»dan yomon (3<4, 4<5) – chiqaramiz
4. B: «Markaz» (4) «Bozor yonida» (3)dan yaxshi
5. Yechim: (Markaz, Markaz), yutuqlar (4; 4)

Dominant strategiya va Nesh muvozanati

Dominant strategiya muvozanati

- Raqib nima qilishidan qat’i nazar eng yaxshisi
- Ko‘p o‘yinlarda mavjud emas
- Yagona
- Har doim Nesh muvozanati

Nesh muvozanati

- Raqib tanlovini hisobga olib eng yaxshisi
- Aralash strategiyalarda har doim mavjud
- Bir nechta bo‘lishi mumkin
- Har doim ham dominant emas

Bir nechta Nesh muvozanati

- Mahsulot tanlash: (Qarsildoq, Shirin) va (Shirin, Qarsildoq); bir xil mahsulotda –5 / –5
- «Kiyik ovi»: (Kiyik, Kiyik) samarali, xatarli; (Quyon, Quyon) xavfsiz, samarasiz
- «Tovuq» o‘yini: biri buriladi, ikkinchisi burilmaydi – narx urushlari
- Muvofiqlashtirish: signal, oldinroq harakat, an’ana
- Maksimin: eng yomon natijani maksimallashtirish (investitsiya misolida «Qilmaslik»)

Mahbus dilemmasi

- Har bir mahbus uchun bo‘yniga olish dominant (−1 > −3, −6 > −10)
- Muvozanat: ikkalasi bo‘yniga oladi – har biri 6 yil
- Ikkalasi olmasa – 3 yildan; muvozanat Pareto samarasiz
- Individual ratsionallik jamoaviy irratsionallikka olib keladi

Ko‘rinmas qo‘l g‘oyasining chegarasi

Amaliy misol 9.2: narx raqobati (mln so‘m)

	B: 4 ming	**B: 7 ming**
A: 4 ming	12 / 12	18 / 6
A: 7 ming	6 / 18	15 / 15

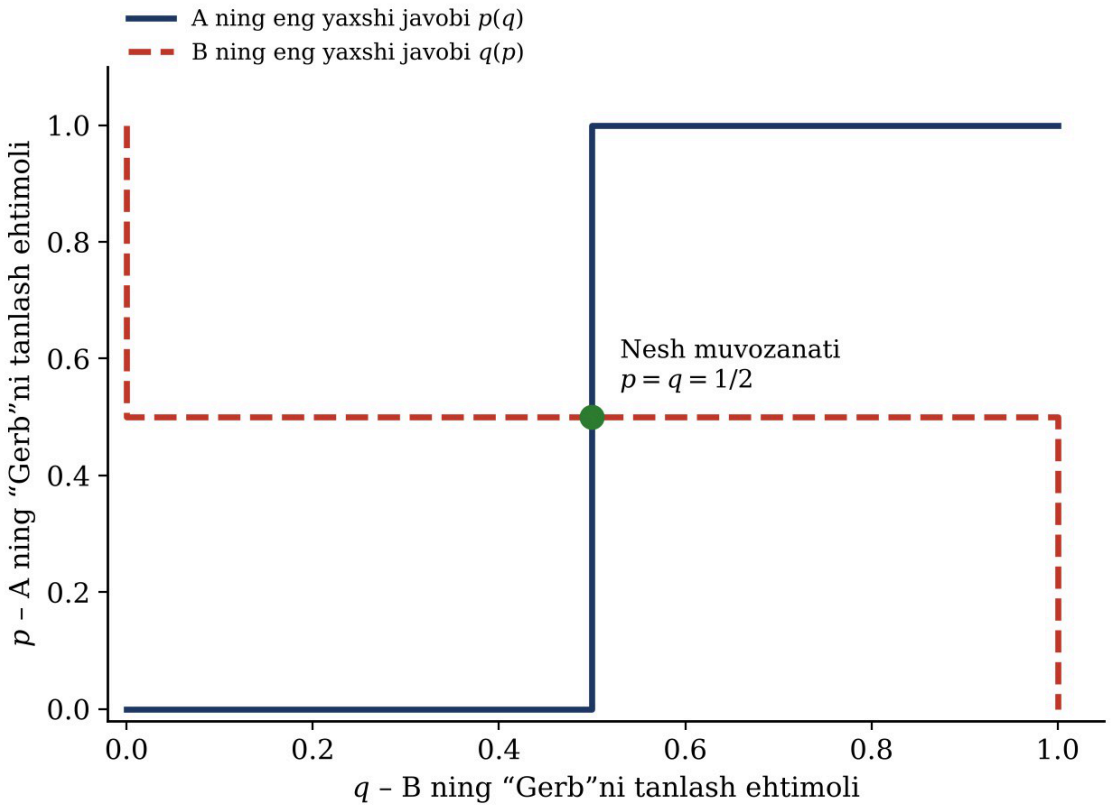
4 dominant: 12>6 va 18>15. Muvozanat (4; 4) – 12 mln, holbuki (7; 7) da 15 mln olish mumkin edi

Aralash strategiyalar

- «Tangalar» o‘yinida sof strategiyalarda Nesh muvozanati yo‘q
- Aralash strategiya – sof strategiyalar bo‘yicha ehtimollik taqsimoti
- Befarqlik tamoyili: ehtimollik raqibni befarq qiladigan qilib tanlanadi
- Tangalarda $p = q = (1)/(2)$, kutilgan yutuq nol
- Nesh teoremasi: har qanday chekli o‘yinda aralash muvozanat mavjud

Futbol penaltilari aralash muvozanatga yaqin

«Tangalar» o‘yini: eng yaxshi javoblar



9.1-rasm. “Tangalar” o‘yinida eng yaxshi javob funksiyalari va aralash strategiyalardagi Nesh muvozanati

«Tangalar»: befarqlik tamoyili

A befarqligi

$$q \cdot 1 + (1 - q)(-1) = q(-1) + (1 - q) \cdot 1 \Rightarrow q = (1)/(2)$$

q – B «Gerb»ni tanlash ehtimoli

B befarqligi

$$p = (1)/(2)$$

p – A «Gerb»ni tanlash ehtimoli

Kutilgan yutuq

$$EU_A = EU_B = 0$$

Har bir o‘yinchi tangani tasodifiy tashlaydi

Soliq tekshiruvi o‘yini (9.3-misol)

Firma befarqligi

$$-100 = -200p + 0\cdot(1 - p) \Rightarrow p = 0{,}5$$

p – tekshirish ehtimoli

Soliq organi befarqligi

$$80(1 - q) + 180q = 100(1 - q) \Rightarrow 80 + 100q = 100 - 100q \Rightarrow q = 0{,}1$$

q – yashirish ehtimoli

Natija

tekshirish 50%, yashirish 10%

Yutuqlar: tekshirish 80/–100, 180/–200; tekshirmaslik 100/–100, 0/0

Trigger strategiya: hamkorlik sharti

Trigger strategiya

hamkorlik qil, toki raqib aldamasa; aldasa – abadiy alda

Yutuqlar: hamkorlik 100, o‘zaro aldash 20, bir tomonlama aldash 200

Diskont omili

$$\delta = (1)/(1 + r)$$

r – diskont stavkasi yoki davom etish ehtimoli

Barqarorlik sharti

$$(100)/(1 - \delta) \geq 200 + (20\delta)/(1 - \delta)$$

Chap: doimiy hamkorlik; o‘ng: bir marta aldash, so‘ng abadiy jazo

Natija

$$\delta \geq (200 - 100)/(200 - 20) \approx 0{,}56$$

Sabrli firmalarda hamkorlik Nesh muvozanati

«Qasdma-qasd» va hamkorlik omillari

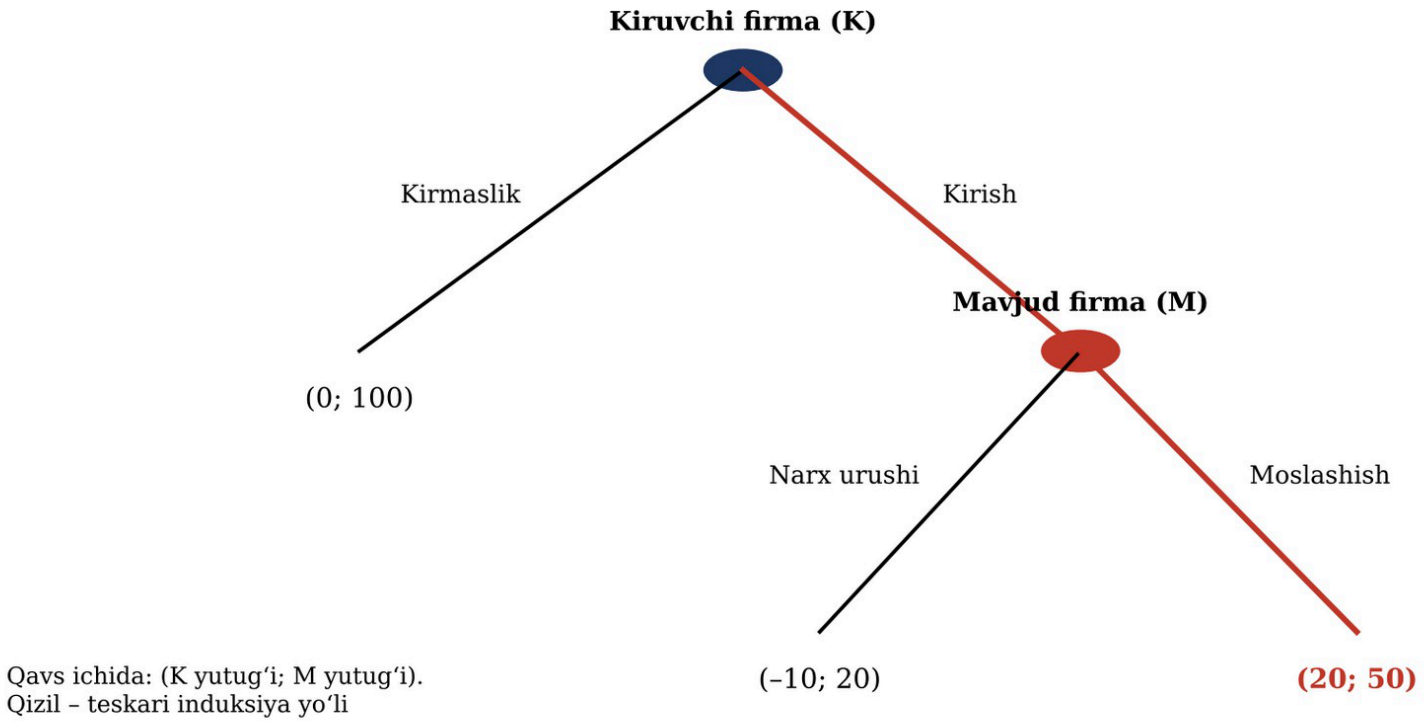
Akselrod: «qasdma-qasd» xususiyatlari

- Xushfe’llik – birinchi aldamaydi
- Javob berish – aldashni darhol jazolaydi
- Kechirimlilik – hamkorlikka qaytsa, qaytadi
- Aniqlik – raqibga tushunarli

Hamkorlikni kuchaytiruvchi omillar

- O‘yinchilar soni kam
- O‘zaro ta’sir tez-tez
- Narx va hajmlar shaffof
- Talab barqaror
- O‘yin oxiri ma’lum emas

Bozorga kirish o‘yini daraxti



9.4-rasm. Bozorga kirish o‘yini daraxti

Teskari induksiya va ishonchli tahdid

- Agar K kirsa, M uchun moslashish (50) narx urushidan (20) yaxshi
- Buni bilgan K kiradi (20 > 0): muvozanat (Kirish, Moslashish)
- «Kirsang, urush boshlayman» – ishonchsiz tahdid
- Zelten: qism o‘yin bo‘yicha mukammal muvozanat ishonchsiz tahdidlarni chiqaradi
- Quvvat oldindan kengaytirilsa: urush 40 > 30, K kirmaydi, M 80 > 50

Auksionlarning asosiy turlari

Auksion turi	Qoidalari	Optimal strategiya
Ingliz (ochiq, o‘suvchi)	Narx ko‘tariladi, oxirgi qolgan yutadi	Baholashgacha qatnashish
Golland (kamayuvchi)	Narx tushadi, birinchi «to‘xta» yutadi	Baholashdan past taklif
Birinchi narx yopiq	Eng yuqori taklif yutadi, o‘zinikini to‘laydi	Baholashdan past taklif
Ikkinchi narx (Vikri)	Eng yuqori yutadi, ikkinchi taklifni to‘laydi	Haqiqiy baholashni taklif qilish

Vikri auksioni va «g‘olib la’nati»

- Ikkinchi narxda haqiqiy baholash – dominant strategiya
- Taklif to‘lanadigan narxga emas, faqat yutish-yutmaslikka ta’sir qiladi
- Daromadlar ekvivalentligi: to‘rt tur sotuvchiga o‘rtacha bir xil daromad beradi
- «G‘olib la’nati»: umumiy qiymat (neft koni) – eng oshirib baholagan yutadi va ortiqcha to‘laydi

Vikri – Nobel, 1996

Kooperativ o‘yin: yadro

Koalitsiya qiymati (tejash)

$$v(S) = \Sigma_{i \in S}\, c_i - C(S)$$

c_i – yakka xarajat, C(S) – birgalikdagi xarajat

Yadro

$$\Sigma_{i \in S}\, x_i \geq v(S),\ \Sigma_{i \in N}\, x_i = v(N)$$

Hech bir koalitsiya ajralib chiqib ko‘proq ola olmaydi

Shepli qiymati

$$\phi_i = (1)/(n!)\ \Sigma\ [v(S_i \cup \{i\}) - v(S_i)]$$

S_i – i dan oldingi o‘yinchilar; barcha tartiblar o‘rtachasi

Gaz quvuri: chekli hissalar (9.4-misol)

Tartib	A	B	C
A, B, C	0	60	70
A, C, B	0	70	60
B, A, C / B, C, A	60	0	70
C, A, B / C, B, A	60	70	0
Shepli qiymati	40	45	45

$v(AB) = 60$, $v(AC) = 60$, $v(BC) = 70$, $v(ABC) = 370 - 240 = 130$

Shepli taqsimoti va yadro tekshiruvi

Tejashlar (Shepli)

$$\phi_A = 40, \phi_B = 45, \phi_C = 45$$

Chekli hissalar o‘rtachasi; jami 130

Xarajat ulushlari

$$100 - 40 = 60, 120 - 45 = 75, 150 - 45 = 105$$

A, B, C ulushlari; jami 240 mln so‘m

Yadroga tegishlilik

$$40 + 45 = 85 \geq 60, 40 + 45 \geq 60, 45 + 45 = 90 \geq 70$$

AB, AC, BC koalitsiyalari ajralib chiqishdan manfaatdor emas

Masalalar: aralash muvozanat

Masala	Yechim	Natija
1-masala: sof strategiyalar	Eng yaxshi javoblar mos kelmaydi	Sof Nesh muvozanati yo‘q
2-masala: B befarqligi	$1 \cdot p + 3(1 - p) = 4p + 2(1 - p) \Rightarrow 3 - 2p = 2 + 2p$	$p = 0{,}25$
2-masala: A befarqligi	$3q + 2(1 - q) = q + 4(1 - q) \Rightarrow 2 + q = 4 - 3q$	$q = 0{,}5$

A «Yuqori»ni 25%, B «Chap»ni 50% ehtimol bilan o‘ynaydi

3-masala: minimal δ

Shart

$$(6)/(1-\delta) \geq 10 + (2\delta)/(1-\delta)$$

Hamkorlik 6, bir tomonlama aldash 10, o‘zaro aldash 2

Soddalashtirish

$$6 \geq 10(1-\delta) + 2\delta \Rightarrow 8\delta \geq 4$$

Javob

$$\delta \geq 0{,}5$$

Hamkorlik shu holda barqaror

Asosiy xulosalar

- O‘yinlar nazariyasi strategik o‘zaro bog‘liqlikdagi qarorlarni o‘rganadi
- Nesh muvozanatida har bir strategiya boshqalarga eng yaxshi javob; bir nechta bo‘lishi mumkin
- Mahbus dilemmasi: individual ratsionallik Pareto samarasiz natijaga olib keladi
- Takrorlanish va sabr (δ) hamkorlikni mumkin qiladi; ketma-ket o‘yinlar teskari induksiya bilan yechiladi
- Vikri auksionida haqiqiy baholash dominant; Shepli qiymati koalitsiya yutug‘ini adolatli taqsimlaydi

Asosiy tushunchalar

Aralash strategiya – o‘yinchining sof strategiyalari bo‘yicha ehtimollik taqsimoti. (inglizcha: mixed strategy)

Nesh muvozanati – har bir o‘yinchining strategiyasi boshqalar strategiyasiga eng yaxshi javob bo‘lgan strategiyalar to‘plami. (inglizcha: Nash equilibrium)

Mahbus dilemmasi – individual ratsional strategiyalar Pareto samarasiz natijaga olib keladigan o‘yin. (inglizcha: prisoner’s dilemma)

Dominant strategiya – raqib qanday strategiyani tanlashidan qat’i nazar eng yaxshi natija beradigan strategiya. (inglizcha: dominant strategy)

Maksimin strategiyasi – eng yomon natijani maksimallashtiruvchi strategiya.

Takrorlanadigan o‘yin – bir xil o‘yin ko‘p marta o‘ynaladigan dinamik o‘yin. (inglizcha: repeated game)

Asosiy tushunchalar

Diskont omili – kelajakdagi to‘lovni joriy qiymatga keltiruvchi ko‘paytuvchi: 1/(1+r) t; o‘yinlar nazariyasida δ. (inglizcha: discount factor)

Qism o‘yin bo‘yicha mukammal muvozanat – har bir qism o‘yinda Nesh muvozanatini tashkil etuvchi strategiyalar; ishonchsiz tahdidlarni chiqarib tashlaydi. (inglizcha: subgame perfect...

Teskari induksiya – ketma-ket o‘yinni oxirgi qarorlardan boshlab yechish usuli. (inglizcha: backward induction)

Auksion – narx ishtirokchilar takliflari asosida raqobat orqali aniqlanadigan savdo mexanizmi (ingliz, golland, birinchi va ikkinchi narx yopiq auksionlari)....

Nazorat savollari

- O‘yinlar nazariyasi nimani o‘rganadi? O‘yinning asosiy unsurlarini sanab bering.
- O‘yinlarning turlarini tasniflang va har biriga misol keltiring.
- Normal va kengaytirilgan shakllar qanday farqlanadi?
- Dominant strategiya nima? Dominant strategiyalar muvozanatiga misol keltiring.
- Dominantlashgan strategiyalarni ketma-ket chiqarib tashlash usulini tushuntiring.

Nazorat savollari

- Nesh muvozanatini ta’riflang. Uni matritsada qanday topish mumkin?
- Dominant strategiya muvozanati va Nesh muvozanati qanday farqlanadi?
- Muvofiqlashtirish o‘yinlariga misollar keltiring. Bir nechta muvozanat bo‘lganda o‘yinchilar qanday muvofiqlashadi?
- “Tovuq” o‘yini va “kiyik ovi” o‘yinining iqtisodiy talqinini bering.
- Maksimin strategiyasi nima va u qachon qo‘llaniladi?